利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程有限公司“1·2”一般火灾事故调查报告

2025年1月2日10时19分许，利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程有限公司光伏发电项目发生一起火灾事故，未造成人员伤亡，直接经济损失285.19万元。

事故发生后，市、县领导高度重视，分别作出批示，要求严查事故原因，深刻总结教训，引以为戒加强电力企业安全管理，举一反三防止类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，利津县人民政府组织县应急局、县发展改革局、县公安局、县消防救援大队、县工信局、县商务发展和投资促进中心、县总工会、利津经济开发区等单位成立事故调查组开展事故调查，同时邀请县纪委监委、县检察院派员参与事故调查工作。事故调查组下设技术组、管理组和综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、物证鉴定、视频分析、综合评估等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了对有关责任单位、责任人员的

处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，利津县利津经济开发区东营兴祥电力工程有限公司“1·2”火灾事故是一起太阳能光伏板及其连接线路发生电热故障引燃周围可燃物造成的一般生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）东营兴祥电力工程有限公司（以下简称兴祥公司）

该公司成立于2020年5月29日，注册地利津县经济开发区工业路以南、西魏村以东，法定代表人张*芬，经营范围包括电力工程；光伏发电项目的设计、建设、运营、维护，光伏设备及其零部件安装、销售等。该公司租用利津县鹏远金属制品有限公司西院车间房顶，建设东营宏建2.5MW分布式光伏发电项目一套，用于发电经营。

东营宏建2.5MW分布式光伏发电项目于2020年7月15日取得山东省建设项目备案证明，2020年7月22日取得国网山东省电力公司利津县供电公司出具的《分布式光伏发电项目无补贴平价上网意见》，2020年7月取得东营市发展和改革委员会出具的《东营市无补贴平价上网光伏发电项目信息表》，2020年9月10日自主验收完成，占地面积2万平方米，年发电量320万度。

（二）利津县鹏远金属制品有限公司（以下简称鹏远公司）

该公司成立于2004年12月10日，位于利津县经济开发区，法定代表人李*军，主要从事金属制品销售、金属材料销售、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、住房租赁等业务。该公司共

有东、西两个大院，事故发生在公司西院。

2022 年 11 月，鹏远公司通过法院拍卖获得西院产权，西院共占地 72 亩，院内东侧、西侧和南侧各有车间 1 座，其中东车间和西车间北部储存钢材自用，西车间南部出租给杜*娥用于存放泡沫包装箱，西车间房顶出租给兴祥公司用于太阳能光伏发电，南车间出租给东营市辉阳包装材料有限公司用于泡沫包装箱生产。鹏远公司与租赁单位均签订了租赁合同，未签订专门的安全生产管理协议。

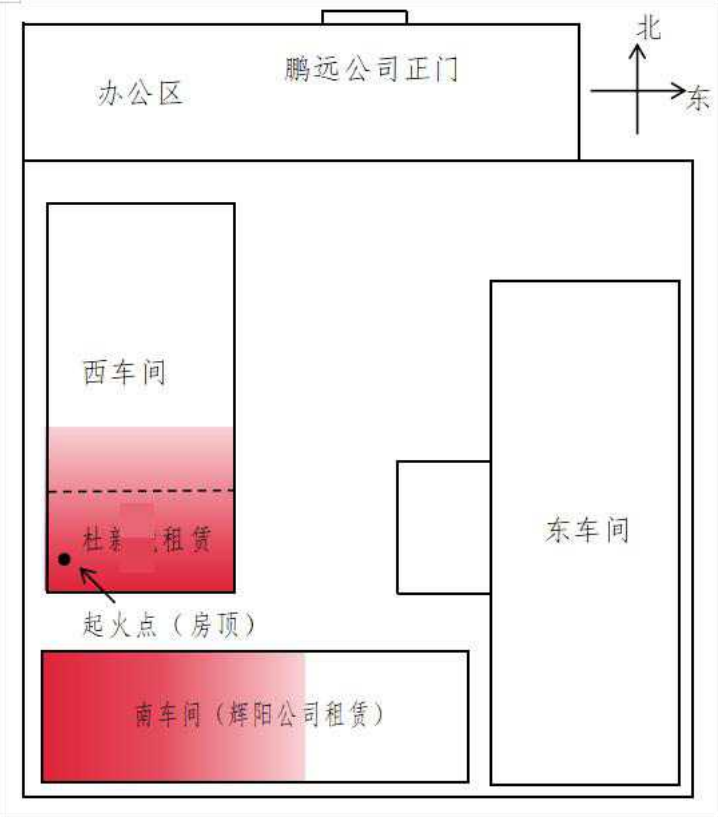


图 1 鹏远公司西院平面图（标红处为着火区域）

（三）东营市辉阳包装材料有限公司（以下简称辉阳公司）

该公司成立于 2017 年 11 月 01 日，注册地利津县工业路以

南官家干渠以西，法定代表人任*强，经营范围包括EPS（俗称泡沫）包装制品及其他包装材料、塑料制品制造与销售等。公司建有EPS包装制品加工及回收处理项目1套，总投资约350万元，占地面积约4000平方米，主要生产泡沫包装箱。目前从业人员18人，设有专职安全管理人员1人。

（四）杜*娥

滨州市沾化区人，性别女，年龄61岁，泡沫包装箱批发销售商，自2024年7月份租赁鹏远公司西车间南部1200平方米作为临时仓库，储存从辉阳公司批发的泡沫包装箱。

二、事故发生经过

2025年1月2日10时18分05秒，兴祥公司东营宏建2.5MW分布式光伏发电项目NKECA4005A号逆变器监控数据记录中断。

10时20分26秒（与北京时间已校对，下同），鹏远公司西院西车间西墙自南向北第四根立柱附近上方房顶出现光亮，光亮扩大并持续向下方掉落火花。

10时20分57秒，掉落的火花引燃杜*娥在此车间内存放的泡沫包装箱，火焰向上燃烧，高温烟气快速扩散。

10时26分02秒，西车间南部火焰被北风（当日天气：北风，风速6.2m/s）吹至南车间西部，引燃南车间内部辉阳公司生产的泡沫包装箱，火情进一步扩大。



图 2 西车间房顶初始起火情况图示

三、事故应急处置和报告情况

10 时 23 分，鹏远公司李*军发现火情后立即拨打 119 电话报警，同时组织现场人员撤离。辉阳公司现场负责人同步组织本公司人员撤离。

接到火情后，利津县消防救援大队利六路消防救援站立即派出 4 辆消防车和 20 名消防员现场处置，东营市消防救援支队同时调派消防救援力量赶赴现场救援。

10 时 27 分，消防车辆陆续赶到现场进行施救，11 时 44 分火势基本得到控制，13 时 15 分明火被全部扑灭。

事故发生后，利津县主要领导，县应急局、县公安局、县发展改革局、利津经济开发区等单位负责人均及时赶赴现场组织救援。

11 时 10 分，县应急局将事故情况上报至市应急局。

11 时 11 分，县应急局将事故情况上报至省政府安委会办公室。

经评估现场应急处置情况，利津县指挥得当，各有关部门各司其职、协调联动，各应急力量及时到位、配合密切，现场救援处置快速高效，未出现救援救治人员伤亡情况，未引发次生灾害。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

兴祥公司东营宏建 2.5MW 分布式光伏发电项目光伏板及其连接线路（位于鹏远公司西院西车间西墙自南向北第四根立柱附近房顶上方），发生电热故障引燃周围可燃物起火，是造成本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1、兴祥公司安全生产主体责任落实不到位。项目建设阶段工程质量把控不严格，光伏组件线路未按照规定[1]进行敷设。项目建成正常运行后，未对太阳能光伏发电项目进行经常性维护保养，对线路老化破损情况未能及时发现并整改。

2、鹏远公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未约定双方安全管理工作事项、权力、义务和责任，并明确具体安全管理人员，对承租单位管理不足。

3、县能源主管部门履行行业管理职责不深入，利津经济开

[1]《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）第 5.2.1 条：在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、震动、热影响、腐植物质、鼠虫等危害的地段，应采取保护措施。

发区安全生产网格工作开展不扎实，导致企业运维管理不严，安全隐患排查不到位。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政责任处理人员

刘*孟，利津经济开发区包靠鹏远公司西院网格员，对院内企业安全检查不全面，安全生产网格责任落实不到位，建议对其批评教育。

（二）对事故责任单位和责任人员的处罚建议

1、兴祥公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项规定[2]，由利津县应急管理局依法依规进行处罚。

2、张*芬，兴祥公司法定代表人，未严格落实企业主要负责人安全生产职责，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[3]，由利津县应急管理局依法依规进行处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）其他处理建议

1、鹏远公司，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，对承租单位管理不足，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定[4]，由利津县应急管理局依法进行处罚。

2、建议责成利津经济开发区、利津县发展和改革局作出书面检查。

六、事故主要教训

一是分布式光伏项目监管不到位。太阳能光伏发电属于新兴行业领域，能源主管部门和项目属地开发区，均未将6MW以下分布式光伏项目作为重点对象进行管理，未有效监督兴祥公司严格落实各项管理制度。

二是项目建设阶段工程质量不过关。县能源主管部门对该建设项目合同能源管理合作协议书、项目实施方案等材料进行了审核，企业自主组织对现场设施进行验收，验收工作未对太阳能光伏组件、敷设线路以及配套设施的产品和施工质量符合标准情况进行严格管控，导致光伏组件线路未按照规定进行敷设。

三是企业安全生产管理不到位。兴祥公司未认真组织开展安全生产隐患排查治理，未能及时消除线路绝缘磨损等安全隐患，

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

落实企业安全生产主体责任不到位。鹏远公司作为场所出租单位，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未约定双方安全管理工作事项、权力、义务和责任，并明确具体安全管理人员，对承租单位管理不足。

七、事故防范和整改措施

一是规范分布式光伏项目安全管理。能源主管部门要按照“三管三必须”和“谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”原则，规范我县光伏项目的行业管理，指导各镇街、经济开发区落实属地监管职责，督促企业开展隐患排查，确保设备设施的运行安全，防止类似事故发生。房产工程主管部门要加强太阳能光伏新兴行业领域安全工作，严把厂房顶部太阳能光伏项目建设过程安全风险，严防房屋坍塌、光伏板坠落等其他安全事故发生。

二是加快属地安全管理措施出台落地。属地开发区要严格落实属地管理责任，对现有企业厂房安装光伏发电系统数量、面积、审批等情况进行摸底排查，配合上级主管部门严格开展日常安全监督管理，定期开展光伏发电系统企业专项整治，及时发现并制止违法违规行为，不断消除光伏安装、运营安全风险。

三是强化企业安全生产主体责任落实。光伏发电企业应全面落实安全生产主体责任，严格执行有关法律法规要求，建立健全安全生产管理制度。加强设备检查和维护管理，定期检查设备状况，保证设备的正常运行。加强对员工的作业活动培训，增强安全意识。场所租赁单位，要签订双方的安全管理协议，约定安全

管理职责，定期开展隐患排查，防范化解安全事故风险。